CORRIGÉ DU TD N° 13

Applications linéaires

1 Linéaire ou pas ?

1. Oui : chaque coordonnée est combinaison linéaire de x et y.
2. Non : $g(0,0) = (1,0) \neq (0,0)$.
3. Oui : $h(\lambda P + Q) = \lambda P(0) + Q(0) + \lambda P'(1) + Q'(1) = \lambda h(P) + h(Q)$ (linéarité de l'évaluation et de la dérivation).
4. Non : $k(2I_2) = 4I_2 \neq 2k(I_2) = 2I_2$.
5. Oui, par linéarité de l'intégrale.

2 Calculer avec une application linéaire

1. Pour $u = (x,y)$, $v = (x',y')$ et $\lambda \in \mathbb{R}$:
   $f(\lambda u + v) = \big(2(\lambda x + x') - (\lambda y + y'),\ (\lambda x + x') + 3(\lambda y + y')\big) = \lambda(2x - y, x + 3y) + (2x' - y', x' + 3y') = \lambda f(u) + f(v)$.
2. $f(1,0) = (2,1)$ et $f(0,1) = (-1,3)$. Par linéarité, $f(2,-1) = 2f(1,0) - f(0,1) = (4,2) - (-1,3) = (5,-1)$; directement : $(4+1, 2-3) = (5,-1)$.
3. $(g \circ f)(x,y) = g(2x - y, x + 3y) = (x + 3y,\ 2x - y)$.
4. Non : $h(0) = 1 \neq 0$.

3 Noyau et image d'un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$

$u(x,y,z) = 0 \iff x = y = z$: $\operatorname{Ker} u = \operatorname{Vect}\big((1,1,1)\big)$, de dimension 1. Par la formule du rang, $\operatorname{rg} u = 2$.

Les images vérifient $(x - y) + (y - z) + (z - x) = 0$: $\operatorname{Im} u \subset P = \{a + b + c = 0\}$, qui est de dimension 2. Comme $\operatorname{rg} u = 2$, $\operatorname{Im} u = P$.

4 Application associée à une matrice

$AX = 0 \iff x + 2y = 0$: $\operatorname{Ker} u = \operatorname{Vect}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$. $\operatorname{Im} u$ est engendré par les colonnes de A, colinéaires à $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$: $\operatorname{Im} u = \operatorname{Vect}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. On vérifie $2 = 1 + 1$.

5 Rang d'une somme

Pour tout x, $(u+v)(x) = u(x) + v(x) \in \operatorname{Im} u + \operatorname{Im} v$, donc $\operatorname{rg}(u+v) \leqslant \dim(\operatorname{Im} u + \operatorname{Im} v) \leqslant \operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v$ (Grassmann).

En appliquant ce résultat à $u = (u+v) + (-v)$: $\operatorname{rg} u \leqslant \operatorname{rg}(u+v) + \operatorname{rg}(-v) = \operatorname{rg}(u+v) + \operatorname{rg} v$. De même en échangeant u et v. D'où $|\operatorname{rg} u - \operatorname{rg} v| \leqslant \operatorname{rg}(u+v)$.

6 Reconnaître un projecteur

p est linéaire et $p(p(x,y)) = p\left(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}\right) = \left(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}\right) = p(x,y)$: $p^2 = p$. $\operatorname{Im} p = \operatorname{Vect}\big((1,1)\big)$ et $\operatorname{Ker} p = \{x + y = 0\} = \operatorname{Vect}\big((1,-1)\big)$: p est le projecteur sur la droite $y = x$ parallèlement à la droite $y = -x$ (c'est même la projection orthogonale).

7 Reconnaître une symétrie

1. s est linéaire et $s(s(x,y)) = s(y,x) = (x,y)$: $s \circ s = \mathrm{id}$.

2. $s(x,y)=(x,y) \iff x=y$: $\operatorname{Ker}(s-\mathrm{id})=\operatorname{Vect}\big((1,1)\big)$. $s(x,y)=-(x,y) \iff y=-x$: $\operatorname{Ker}(s+\mathrm{id})=\operatorname{Vect}\big((1,-1)\big)$. s est la symétrie par rapport à la droite $y=x$, parallèlement à la droite $y=-x$.
3. $p(x,y)=\left(\dfrac{x+y}{2},\dfrac{x+y}{2}\right)$: c'est le projecteur sur $\operatorname{Vect}\big((1,1)\big)$ parallèlement à $\operatorname{Vect}\big((1,-1)\big)$.

---

8 Un projecteur du plan

D_1 et D_2 sont deux droites distinctes : $\mathbb{R}^2=D_1\oplus D_2$. On décompose $(x,y)=a(1,0)+b(1,1)$: $b=y$, $a=x-y$.

Donc $p(x,y)=(x-y,0)$ et $s(x,y)=2p(x,y)-(x,y)=(x-2y,-y)$.

Vérification : $p(p(x,y))=p(x-y,0)=(x-y,0)$ et $s(s(x,y))=s(x-2y,-y)=(x-2y+2y,y)=(x,y)$.

---

9 Produit de projecteurs qui commutent

$(p\circ q)^2=p\circ q\circ p\circ q=p\circ p\circ q\circ q=p\circ q$ (en utilisant la commutation) : c'est un projecteur.

Si $x\in\operatorname{Im}p\cap\operatorname{Im}q$, alors $q(x)=x$ et $p(x)=x$, donc $p(q(x))=x\in\operatorname{Im}(p\circ q)$. Réciproquement, $\operatorname{Im}(p\circ q)\subset\operatorname{Im}p$, et $p\circ q=q\circ p$ donne aussi $\operatorname{Im}(p\circ q)\subset\operatorname{Im}q$.

---

10 Un endomorphisme annulé par un polynôme

1. $u\circ(3\mathrm{id}_E-u)=3u-u^2=2\mathrm{id}_E$, donc $u\circ\frac{3\mathrm{id}_E-u}{2}=\mathrm{id}_E$, et de même dans l'autre sens (les polynômes en u commutent). Donc $u\in GL(E)$ et $u^{-1}=\frac{3\mathrm{id}_E-u}{2}$.
2. Pour $x\in E$: $x=\big(2x-u(x)\big)+\big(u(x)-x\big)$.

$(u-\mathrm{id}_E)\big(2x-u(x)\big)=2u(x)-u^2(x)-2x+u(x)=-(u^2-3u+2\mathrm{id}_E)(x)=0$: le premier terme est dans $\operatorname{Ker}(u-\mathrm{id}_E)$.

$(u-2\mathrm{id}_E)\big(u(x)-x\big)=u^2(x)-3u(x)+2x=0$: le second est dans $\operatorname{Ker}(u-2\mathrm{id}_E)$. La somme vaut donc E.

Si x est dans l'intersection, $u(x)=x$ et $u(x)=2x$, donc $x=0$. La somme est directe.

---

11 Somme de deux projecteurs

1. $(p+q)^2=p^2+pq+qp+q^2=p+q+(pq+qp)$. Donc $p+q$ est un projecteur si et seulement si $pq+qp=0$. Si $pq=qp=0$, c'est le cas. Réciproquement, si $pq+qp=0$: en composant à gauche par p, $pq+pqp=0$; en composant à droite par p, $pqp+qp=0$. Par différence, $pq=qp$, puis $2pq=0$, donc $pq=qp=0$.
2. $\operatorname{Im}(p+q)\subset\operatorname{Im}p+\operatorname{Im}q$ est clair. Si $y=p(a)\in\operatorname{Im}p$, alors $(p+q)(y)=p^2(a)+qp(a)=y$, donc $y\in\operatorname{Im}(p+q)$; de même pour $\operatorname{Im}q$: $\operatorname{Im}p+\operatorname{Im}q\subset\operatorname{Im}(p+q)$. La somme est directe : si $y\in\operatorname{Im}p\cap\operatorname{Im}q$, alors $y=q(y)$ et $y=p(y)=p(q(y))=0$. Enfin, si $(p+q)(x)=0$, en appliquant p : $p(x)+pq(x)=p(x)=0$, puis $q(x)=0$; la réciproque est évidente.

---

13 Noyau, image, rang

La linéarité se vérifie directement (chaque coordonnée est une combinaison linéaire de x,y,z).

$(x,y,z)\in\operatorname{Ker}u \iff x=-y$ et $z=y$: $\operatorname{Ker}u=\operatorname{Vect}\big((-1,1,1)\big)$, de dimension 1.

$\operatorname{Im}u=\operatorname{Vect}\big(u(e_1),u(e_2),u(e_3)\big)=\operatorname{Vect}\big((1,0),(1,1),(0,-1)\big)=\mathbb{R}^2$ (les deux premiers vecteurs sont déjà libres) : $\operatorname{rg}u=2$.

Formule du rang : $3=1+2$.

---

14 Utiliser le théorème du rang

1. Non : $\operatorname{rg}u\leqslant 3$, donc $\dim\operatorname{Ker}u=4-\operatorname{rg}u\geqslant 1$.
2. Non : $\operatorname{rg}v=2-\dim\operatorname{Ker}v\leqslant 2<3$.

3. $\operatorname{rg} f = 3 - 1 = 2$.
4. $f(x,y,z) = 0$ donne $y = -x$, $z = -y = x$ et $z = -x$, donc $x = -x$: $x = y = z = 0$. $\operatorname{Ker} f = \{0\}$: f est injectif, donc bijectif car c'est un endomorphisme d'un espace de dimension finie.

---

15 La dérivation sur $\mathbb{R}_n[X]$

$\operatorname{Ker} D = \mathbb{R}_0[X]$ (les constantes), de dimension 1. Par la formule du rang, $\operatorname{rg} D = (n+1) - 1 = n$.

$\operatorname{Im} D \subset \mathbb{R}_{n-1}[X]$ (le degré baisse de 1) et $\dim \operatorname{Im} D = n = \dim \mathbb{R}_{n-1}[X]$, donc $\operatorname{Im} D = \mathbb{R}_{n-1}[X]$.

D n'est ni injective (noyau non nul) ni surjective ($X^n \notin \operatorname{Im} D$).

---

16 Interpolation de Lagrange

φ est linéaire. Si $\varphi(P) = 0$, P est de degré $\leqslant n$ et a $n+1$ racines distinctes, donc $P = 0$: φ est injective.

$\dim \mathbb{R}_n[X] = n + 1 = \dim \mathbb{R}^{n+1}$: une application linéaire injective entre espaces de même dimension finie est bijective.

Pour toutes valeurs $(y_0, \ldots, y_n)$, il existe donc un unique $P \in \mathbb{R}_n[X]$ avec $P(a_i) = y_i$ pour tout i.

---

17 Un automorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$

1. u est linéaire, à valeurs dans $\mathbb{R}_n[X]$. Si $P \neq 0$, $\deg P' < \deg P$, donc $\deg(P + P') = \deg P$ et $P + P' \neq 0$: $\operatorname{Ker} u = \{0\}$. Un endomorphisme injectif d'un espace de dimension finie est bijectif.
2. On cherche $P = aX^2 + bX + c$: $P + P' = aX^2 + (2a+b)X + (b+c) = X^2$ donne $a = 1$, $b = -2$, $c = 2$. Donc $P = X^2 - 2X + 2$.

---

18 Différences finies sur les polynômes

Δ est linéaire. Si $\deg P = d \geqslant 1$ et $P = aX^d + \ldots$, alors $P(X+1) - P(X) = adX^{d-1} + \ldots$ (les termes en X^d s'éliminent) : $\deg \Delta(P) = d - 1$. Donc $\Delta(P) = 0 \iff P$ est constant : $\operatorname{Ker} \Delta = \mathbb{R}_0[X]$, de dimension 1, et $\operatorname{rg} \Delta = n$.

$\operatorname{Im} \Delta \subset \mathbb{R}_{n-1}[X]$, de dimension n : donc $\operatorname{Im} \Delta = \mathbb{R}_{n-1}[X]$.

---

19 Composée nulle et rangs

Pour $y = v(x) \in \operatorname{Im} v$: $u(y) = u(v(x)) = 0$, donc $y \in \operatorname{Ker} u$. Ainsi $\operatorname{rg} v = \dim \operatorname{Im} v \leqslant \dim \operatorname{Ker} u = n - \operatorname{rg} u$ (formule du rang).

---

20 Endomorphisme nilpotent

Il suffit de montrer que cette famille de n vecteurs est libre. Supposons $\sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k u^k(x) = 0$ avec des λ_k non tous nuls, et soit j le plus petit indice tel que $\lambda_j \neq 0$.

On applique u^{n-1-j} : les termes d'indice $k > j$ donnent $u^{n-1-j+k}(x)$ avec $n - 1 - j + k \geqslant n$, donc sont nuls. Il reste $\lambda_j u^{n-1}(x) = 0$.

Comme $u^{n-1}(x) \neq 0$, $\lambda_j = 0$: contradiction. La famille est libre, donc c'est une base.

---

21 Noyau et image supplémentaires

1. Si $u(x) = 0$, alors $u^2(x) = u(0) = 0$. Et $u^2(x) = u(u(x)) \in \operatorname{Im} u$.
2. Supposons $\operatorname{Ker} u = \operatorname{Ker} u^2$ et soit $y \in \operatorname{Ker} u \cap \operatorname{Im} u$: $y = u(x)$ et $u(y) = u^2(x) = 0$, donc $x \in \operatorname{Ker} u^2 = \operatorname{Ker} u$ et $y = u(x) = 0$.

Supposons $\operatorname{Ker} u \cap \operatorname{Im} u = \{0\}$: comme $\dim \operatorname{Ker} u + \dim \operatorname{Im} u = \dim E$ (formule du rang), la caractérisation dimensionnelle donne $E = \operatorname{Ker} u \oplus \operatorname{Im} u$.

Supposons $E = \operatorname{Ker} u \oplus \operatorname{Im} u$ et soit $x \in \operatorname{Ker} u^2$: $u(x) \in \operatorname{Ker} u \cap \operatorname{Im} u = \{0\}$, donc $x \in \operatorname{Ker} u$. Avec la question 1, $\operatorname{Ker} u = \operatorname{Ker} u^2$.

---

24 Une récurrence linéaire avec second membre

L'application $\varphi : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \to \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, $(u_n) \mapsto (u_{n+2} - 3u_{n+1} + 2u_n)$ est linéaire, et l'on résout $\varphi(u) = c$ où c est la suite constante égale à 2. Les solutions sont donc de la forme $u = u^{(p)} + v$, avec $u^{(p)}$ une solution particulière et $v \in \operatorname{Ker} \varphi$. **Noyau** : l'équation caractéristique $r^2 - 3r + 2 = (r-1)(r-2) = 0$ donne $\operatorname{Ker} \varphi = \{(\lambda + \mu 2^n) \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$. **Solution particulière** : une constante a donne $a - 3a + 2a = 0 \neq 2$ (les constantes sont dans le noyau). Avec $u_n = an$: $a(n+2) - 3a(n+1) + 2an = -a$, donc $a = -2$ convient. Les solutions sont les suites $u_n = \lambda + \mu 2^n - 2n$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

---

25 Solution particulière plus noyau

1. Solution particulière : $(0, 3, 0)$. Équation homogène $2x + y - z = 0$: plan de base $\big((1, -2, 0), (0, 1, 1)\big)$. Solutions : $(0, 3, 0) + s(1, -2, 0) + t(0, 1, 1)$, $(s, t) \in \mathbb{R}^2$.
2. Solution particulière : la constante 2. Équation homogène : $y = Ce^{-x}$. Solutions : $x \mapsto 2 + Ce^{-x}$, $C \in \mathbb{R}$.
3. Solution particulière constante : $\ell = 2\ell - 3$, soit $\ell = 3$. Équation homogène $u_{n+1} = 2u_n$: $u_n = \lambda 2^n$. Solutions : $u_n = 3 + \lambda 2^n$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

---

26 Une équation polynomiale et la somme des carrés

1. Les constantes conviennent. Réciproquement, si $P(X+1) = P(X)$, alors $P(k) = P(0)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$ (récurrence) : le polynôme $P - P(0)$ a une infinité de racines, il est nul.
2. Avec $P_0 = aX^3 + bX^2 + cX$: $P_0(X+1) - P_0(X) = a(3X^2 + 3X + 1) + b(2X + 1) + c = 3aX^2 + (3a + 2b)X + (a + b + c)$. En identifiant avec X^2 : $a = \frac{1}{3}$, $b = -\frac{1}{2}$, $c = \frac{1}{6}$. L'application $\Delta : P \mapsto P(X+1) - P(X)$ est linéaire et, d'après 1, $\operatorname{Ker} \Delta = \mathbb{R}_0[X]$: les solutions sont les $P_0 + \lambda$, $\lambda \in \mathbb{R}$ (structure des solutions d'une équation linéaire).
3. Par télescopage : $\sum_{k=0}^{n-1} k^2 = \sum_{k=0}^{n-1} \big(P_0(k+1) - P_0(k)\big) = P_0(n) - P_0(0) = \frac{n^3}{3} - \frac{n^2}{2} + \frac{n}{6} = \frac{n(n-1)(2n-1)}{6}$. En ajoutant n^2 : $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n-1)(2n-1)+6n^2}{6} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. La même méthode donne $\sum k^p$ pour tout p.

---

27 Formes linéaires : exemples et noyaux

1. La première, la deuxième et la quatrième sont des formes linéaires. La troisième ne l'est pas : $(1, 1) \mapsto 1$ mais $(2, 2) \mapsto 4 \neq 2 \times 1$.
2. $2x - y + 3z = 0 \iff y = 2x + 3z$: le noyau est le plan de base $\big((1, 2, 0), (0, 3, 1)\big)$.
3. $P = a + bX + cX^2$ vérifie $P(0) = 0$ si et seulement si $a = 0$: le noyau a pour base (X, X^2), il est de dimension $2 = \dim \mathbb{R}_2[X] - 1$.

---

28 Hyperplan et droite supplémentaire

1. $H = \operatorname{Ker} \varphi$ où $\varphi : (x, y, z) \mapsto x + 2y - z$ est une forme linéaire non nulle : c'est un hyperplan (de dimension 2). $\varphi(a) = 1 \neq 0$, donc $a \notin H$.
2. Un hyperplan et une droite engendrée par un vecteur qui n'est pas dans l'hyperplan sont supplémentaires. $\varphi(v) = 3 + 2 - 2 = 3$, donc $v - 3a = (0, 1, 2) \in H$ (en effet $0 + 2 - 2 = 0$) : $v = (0, 1, 2) + 3a$.
3. On cherche $(\alpha, \beta, \gamma) \neq 0$ tel que $\alpha + \gamma = 0$ et $\beta + \gamma = 0$: $(1, 1, -1)$ convient. Le plan a pour équation $x + y - z = 0$.

---

29 Un hyperplan de $\mathbb{R}^4$

H est le noyau de la forme linéaire non nulle $(x,y,z,t) \mapsto x+y+z+t$: c'est un hyperplan, $\dim H = 3$.

Base : $\big((1,-1,0,0),(1,0,-1,0),(1,0,0,-1)\big)$ (trois vecteurs de H, libres à cause des positions des -1).

$D = \text{Vect}\,\big((1,1,1,1)\big)$ n'est pas contenue dans H ($1+1+1+1 = 4 \neq 0$), donc $\mathbb{R}^4 = H \oplus D$.

---

30 Trace nulle

tr est une forme linéaire, non nulle ($\text{tr}\, I_n = n \neq 0$) : son noyau H est un hyperplan, de dimension n^2-1. La droite $\text{Vect}(I_n)$ n'est pas contenue dans H, donc $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = H \oplus \text{Vect}(I_n)$. Explicitement : $M = \left(M - \frac{\text{tr}\, M}{n} I_n\right) + \frac{\text{tr}\, M}{n} I_n$.
